

Cognome e Nome	
Matricola	
Data	19 Marzo 2007

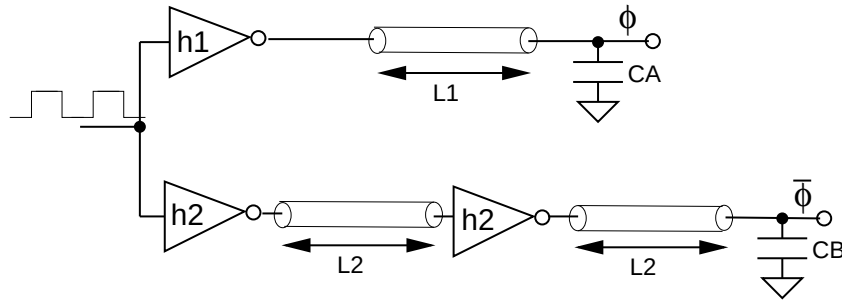
Prova Scritta di Elettronica Digitale

19 Marzo 2007

Si riportino negli spazi bianchi all'interno del testo l'espressione analitica e, quando richiesto, il valore numerico dei risultati.

In figura è riportato un albero per la distribuzione di due fasi di *clock* complementari ϕ e $\bar{\phi}$ costituito da interconnessioni di tipo RC. Le interconnessioni hanno resistività per unità di lunghezza $r=30\Omega/\mu m$ e capacità per unità di lunghezza $c=0.45fF/\mu m$. I *buffer* riportati in figura sono descrivibili con un semplice modello lineare ed i *buffer* a dimensionamento minimo hanno resistenza equivalente $R_{dr}=1.6k\Omega$ e capacità di ingresso $C_{dr}=5fF$.

I dimensionamenti dei *buffer* nei due rami dell'albero sono indicati con $h1$ ed $h2$. Le lunghezze dei tratti di interconnessione sono $L_1=40\mu m$ ed $L_2=18\mu m$ e le capacità di carico sono $C_A=25fF$ e $C_B=40fF$, rispettivamente per la fase ϕ e $\bar{\phi}$.



- 1) (12 punti). Si esprimano i ritardi $T(\phi)$ e $T(\bar{\phi})$ (al 90% della escursione di segnale) sui due rami del circuito in funzione dei dimensionamenti $h1$ ed $h2$ dei *buffer* e degli altri parametri del circuito. In particolare, anche allo scopo di facilitare l'analisi dei punti successivi, si chiede di esprimere $T(\bar{\phi})$ e $T(\phi)$ con le espressioni compatte:

$$T(\bar{\phi}) = t_{c1} + \frac{t_{c2}}{h_2} + t_{c3} h_2 \qquad T(\phi) = t_{c4} + \frac{t_{c5}}{h_1}$$

fornendo (a) le espressioni di t_{c1} , t_{c2} , t_{c3} , t_{c4} , t_{c5} in funzione dei parametri del circuito; (b) i corrispondenti valori numerici.

- 2) (8 punti). Si determini il valore di h_2 che minimizza $T(\bar{\phi})$ e si calcoli il valore di tale ritardo minimo. Quindi si ricavi il valore di h_1 che consente di ottenere $T(\phi)=T(\bar{\phi})$.

- 3) (6 punti). Si assuma di esprimere la resistenza dei *buffer* come

$$R_{dr} = \frac{2}{\beta'_n(V_{DD} - V_T)}$$

e che i valori nominali di tensione di alimentazione e soglia siano $V_{DD}=2.5V$ e $V_T=0.4V$.

Si supponga che, a causa di disturbi, la tensione di alimentazione dei driver del ramo che genera $\bar{\phi}$ si riduca a $V_{DD1}=1.8V$ (rimanendo invece $V_{DD}=2.5V$ per il ramo che genera ϕ). Si calcoli il valore di $T(\bar{\phi})$ che corrisponde a $V_{DD1}=1.8V$ e quindi lo sfasamento che si genera fra $\bar{\phi}$ e ϕ .